

Modellering og løsning af optimeringsproblemer

Reeksamen

August 2022

Varighed: 3 timer
Opgavesættet indeholder 3 opgaver

Vejledende løsning

Opgave 1 (vægt: 40%). Der er givet følgende ILP-problem med 0-1-variable:

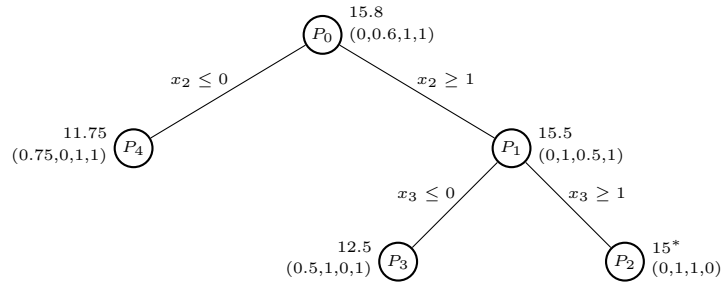
$$\begin{array}{ll}\text{max.} & x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} & 8x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 15 \\ & x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 16 \\ & 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 9 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}\end{array}$$

Spm. 1) Branch and bound kan anvendes til at løse et ILP-problem, hvor heltalskravene relaxeres, og hvor der branches på en enkelt beslutningsvariabel. Forklar metoden generelt og anvend metoden til løsning af det specifikke, givne ILP-problem. Vis i den forbindelse det branch and bound træ, der konstrueres i løsningsprocessen. Du er velkommen til at benytte software til at løse de LP-problemer, der opstår i knudepunkterne i branch and bound træet.

I dannelsen af branch and bound træet kan det for dette konkrete problem anbefales, at der i hvert enkelt knudepunkt branches således, at delproblemet med $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$ undersøges før delproblemet med $x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$, når der branches på variablen x_j .

Spm. 2) Forklar med henvisning til det dannede branch and bound træ, hvad fordelene er ved at undersøge delproblemet med $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$ før delproblemet med $x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$ i relation til dette konkrete problem.

I svaret på Spm. 1 fremkommer følgende branch and bound træ, givet at der anvendes dybde-først søgning, hvor der først undersøges grenen $x_j \geq 1$ inden grenen $x_j \leq 0$, når der branches på variablen x_j . Givet at der er tale om 0-1 variable, er der reelt tale om kravene hhv. $x_j = 1$ og $x_j = 0$ i de to delproblemer.



For hvert delproblem er angivet løsningen på LP relaksationen i form af objektværdien og de fire variabelværdier. For P_0 har vi således en objektværdi på 15.8 og variabelværdierne $x_1 = 0$, $x_2 = 0.6$, $x_3 = 1$ og $x_4 = 1$. Delproblemerne undersøges i den nummererede rækkefølge, dvs. i rækkefølgen P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 . Den optimale løsning findes i P_2 , hvor * efter objektværdien på 15 symboliserer, at løsningen er heltallig.

I svaret på Spm. 2 er det vigtigt at bemærke, at hvis der først undersøges grenen $x_j \leq 0$ inden grenen $x_j \geq 1$, så vil man i det viste søgetræ løse P_4 straks efter P_0 , hvilket straks derefter vil give anledning til branching fra P_4 . Dette vil føre frem til en brugbar heltalsløsning med objektværdien 11 i den del af træet, som har rod i P_4 . Derefter backtracks og der undersøges P_1 og derefter P_3 , hvorfra der også skal branches yderligere, givet at den hidtidige bedste heltalsløsning har en objektværdi på kun 11. Afslutningsvis undersøges P_2 , hvor optimalløsningen identificeres.

Det vil således give anledning til et betydeligt større søgetræ, hvis der først branches i nedadgående retning ($x_j \leq 0$) inden der branches i opadgående retning ($x_j \geq 1$). Dette er vel at mærke dog ikke en generel regel men gælder specifikt for dette givne problem.

Opgave 2 (vægt: 40%). Der betragtes stadig ILP-problemet i Opgave 1.

- Spm. 1) For hver af de tre begrænsninger bedes du konstruere en minimal cover ulighed ud fra den pågældende begrænsning. Gør i den forbindelse rede for, hvad der generelt karakteriserer en minimal cover ulighed.
- Spm. 2) Du bedes også gøre rede for, hvorledes der generelt kan dannes en udvidet cover ulighed med udgangspunkt i en minimal cover ulighed.
- Spm. 3) Forklar, hvad nytten kan være af at danne sådanne minimale eller udvidede cover uligheder med henblik på løsning af problemet i Opgave 1.
- Spm. 4) Vis også ved hjælp af opstilling og løsning af model(ler) i Python/PuLP, hvorledes nytten af én eller flere sådanne uligheder kommer til udtryk i relation til det konkrete problem i Opgave 1.

Her henvises til følgende slides fra præsentationen ‘Kap10-Heltalsmodeller.pdf’ i forelæserne:

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger, fortsat: Cover uligheder

- ▶ Vi kan generelt definere en *knapsack ulighed* som en lineær ulighed, der kan skrives på følgende form:
$$\sum_{j=1}^n a_j \delta_j \leq a_0,$$
hvor $\delta_1, \dots, \delta_n$ er 0-1 beslutningsvariable, og $a_0, \dots, a_n$ er heltallige koefficienter
- ▶ I det flg. er det implicit, at $S \subseteq \{1, \dots, n\}$, medmindre andet fremgår eksplicit
- ▶ For en given S vil vi definere $a(S)$ som summen af a -koefficienter for de indeks, som er indeholdt i S :
$$a(S) = \sum_{j \in S} a_j$$
- ▶ Et *cover* er et sæt S med $a(S) > a_0$
- ▶ En *cover ulighed* er en ulighed $\sum_{j \in S} \delta_j \leq |S| - 1$, hvor S er et cover

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenklning af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder, fortsat

- ▶ For en given knapsack ulighed er enhver cover ulighed en valid ulighed, idet enhver brugbar heltalsløsning, som overholder knapsack uligheden, også overholder cover uligheden
- ▶ Cover uligheder kan generelt bruges til at styrke en formulering, som indeholder knapsack uligheder
- ▶ Et cover er minimalt, hvis $a(S \setminus \{k\}) \leq a_0 \forall k \in S$
- ▶ En minimal cover ulighed er en cover ulighed for et minimalt cover
- ▶ Minimale cover uligheder er de stærkeste cover uligheder

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenklning af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

10 / 18

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (1)

LP relaksationen af 0-1 knapsack

$$\begin{array}{ll}\max. & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.77, \delta_6 = 1.0$, Objektværdi = 19.15

Givet LP relaksationen kan vi styrke formuleringen vha. forskellige uligheder, som alle medfører, at den aktuelle LP løsning ikke vil være brugbar til det resulterende LP, og som derfor skal reoptimeres.

Følgende uligheder kan betragtes:

- 1) Cover uligheden $\delta_1 + \delta_2 + \delta_6 \leq 2$. Dette er også en minimal cover ulighed
- 2) Cover uligheden $\delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$ (som er overholdt af løsningen). Dette er også en minimal cover ulighed. Denne ulighed kan udvides til en *extended cover inequality*, jfr. bogen s. 223, som flg.:
 - ▶ Vi har som udgangspunkt det minimale cover $S = \{2, 3, 6\}$
 - ▶ Lad a^* betegne den maksimale af de $|S|$ koefficienter i knapsack uligheden for det givne cover, dvs. $a^* = \max\{a_2, a_3, a_6\} = \max\{13, 12, 6\} = 13$
 - ▶ Tilføj på venstresiden enhver variabel δ_j , som opfylder $a_j \geq a^*$. I dette tilfælde kan vi tilføje δ_1 (idet $a_1 = 14 \geq 13$) og får dermed denne *udvidede cover ulighed* (extended cover inequality):
$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$$
Denne udvidede cover ulighed dominerer de to førstnævnte cover uligheder og tilføjes LP'et

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenklning af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

12 / 18

Vedr. besvarelse af Spm. 1 henvises til de viste slides 9 og 10 for en generel karakteristik af en minimal cover ulighed. For begrænsningen $8x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 15$ kan konstrueres den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$. For $x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 16$ kan konstrueres $x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$. For de to første begrænsninger er disse de eneste

muligheder for at konstruere en minimal cover ulighed. For den tredje begrænsning er der flere muligheder, faktisk kan der dannes en minimal cover ulighed ud fra hver delmængde af tre variable. For eksempel kan konstrueres den minimale cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$.

For Spm. 2 henvises til fremgangsmåden som beskrevet på den viste slide 12 med henblik på dannelse af en udvidet cover ulighed. Som et konkret eksempel kan tages udgangspunkt i den minimale cover ulighed $x_1 + x_3 + x_4 \leq 2$, som er konstrueret ud fra den tredje begrænsning. Med fremgangsmåden på slide 12 kan der på venstresiden tilføjes variablen x_2 , dvs. at der baseret på den tredje begrænsning kan dannes den udvidede cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$ ud fra den minimale cover ulighed $x_1 + x_3 + x_4 \leq 2$.

For Spm. 3 henvises til den viste slide 10, hvor det er anført, at cover uligheder generelt kan bruges til at styrke en formulering, som indeholder knapsack uligheder. Her er det vigtigt også at bemærke, at de tre begrænsninger i modellen alle er knapsack uligheder, jfr. definitionen af en knapsack ulighed på den viste slide 9.

Til besvarelse af Spm. 4 kan der vises, hvad der opnås ved at tilføje den stærkeste af de fundne uligheder. Dette er den udvidede cover ulighed $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$. Ved sammenligning med optimalløsningen i Opg. 1 ses, at denne begrænsning er opfyldt med lighedstegn i optimalløsningen. Det viser sig da også, at hvis man tilføjer denne udvidede cover ulighed til formuleringen, så er løsningen på LP relaksationen heltallig og identisk med den fundne optimale heltalsløsning i Opg. 1. I en branch and bound algoritme kan der i dette tilfælde således helt undgås at branche, hvis den pågældende ulighed tilføjes formuleringen. Dette viser nytten af denne type af uligheder. Generelt kan der dog stadig være behov for at branche, men selv i sådanne tilfælde vil denne type uligheder kunne afskære en del af de brugbare løsninger til LP relaksationen og dermed styrke formuleringen.

Opgave 3 (vægt: 20%). Her betragtes nu generelt et produktionsplanlægningsproblem i en virksomhed, dog uden eksplicit opstilling af alle modellens elementer. I stedet fokuseres på modellering af visse specifikke aspekter som beskrevet nærmere i de følgende spørgsmål.

- Spm. 1) Lad p være en kontinuert, ikke-negativ beslutningsvariabel, som angiver den producerede mængde af et bestemt produkt P . Virksomheden ønsker, at hvis P i det hele taget produceres (dvs. hvis $p > 0$), så skal p være mindst 50. Du bedes forklare, hvorledes dette kan inkluderes i en LP-model eller ILP-model.
- Spm. 2) Der betragtes nu to andre produkter Q_1 og Q_2 , og lad q_1 og q_2 være kontinuerte, ikke-negative beslutningsvariable, der angiver den producerede mængde af henholdsvis Q_1 og Q_2 . De producerede mængder kan ikke overstige 100 af Q_1 og 200 for Q_2 . Hvis Q_1 produceres, skal der produceres en mængde på mindst 30 af Q_1 , og Q_2 skal tilsvarende produceres i en mængde på mindst 40, hvis Q_2 produceres. Virksomheden kan ikke producere både Q_1 og Q_2 . Du bedes forklare, hvorledes disse problemaspekter kan inkluderes i en LP-model eller ILP-model.
- Spm. 3) I fortsættelse af Spm. 2) har virksomheden nu fået mulighed for at producere både Q_1 og Q_2 , hvilket dog vil gøre det nødvendigt at benytte yderligere personale, som vil give anledning til en ekstra omkostning på 1000 i den betragtede planlægningsperiode. Det yderligere personale skal kun benyttes, hvis både Q_1 og Q_2 produceres. Du bedes forklare, hvorledes dette kan inkluderes i en LP-model eller ILP-model, idet virksomheden ønsker at minimere omkostninger.

Her henvises til flg. slide fra præsentationen ‘Kap9-Heltalsmodeller.pdf’ i forelæsningerne:

En indikatorvariabel og en kontinuert variabel

- ▶ I det flg. bruges ' $\rightarrow$ ' i betydningen 'medfører' og ' $\leftrightarrow$ ' i betydningen 'er ensbetydende med'
- ▶ I de tilfælde, hvor en indikatorvariabel $\delta \in \{0, 1\}$ er knyttet til én kontinuert variabel x , kan der bl.a. være tale om flg. relation:
 - ▶ $x > 0 \rightarrow \delta = 1$
Dette kan beskrives med uligheden $x \leq M\delta$, hvor M er en øvre grænse for x
 - ▶ Uligheden tillader dog både $\delta = 0$ og $\delta = 1$ hvis $x = 0$. Hvis man også ønsker relationen $x = 0 \rightarrow \delta = 0$, så er det nødvendigt at approksimere denne ved at indføre en positiv nedre grænse m for x for at skelne mellem $x = 0$ og $x > 0$
 - ▶ I så fald vil begrænsningen $x \geq m\delta$ sikre, at $x = 0 \rightarrow \delta = 0$
 - ▶ Samlet set vil de to uligheder $x \leq M\delta$ og $x \geq m\delta$ sikre flg. relationer:
 $\delta = 0 \leftrightarrow x = 0$
 $\delta = 1 \leftrightarrow m \leq x \leq M$

Brug af diskrete
variable
Diskrete mængder
Valg mellem alternativer
Indikatorvariable
Udvidelser af
LP-modeller

6 / 22

Til besvarelse af Spm. 1 kan der henvises til den viste slide 6. Der indføres en indikatorvariabel $\delta \in \{0, 1\}$ og flg. to begrænsninger: $p \leq M\delta$ og $p \geq 50\delta$, hvor M er en øvre grænse for p . Værdien af M kan sættes til et stort tal, som fastsættes ud fra den konkrete sammenhæng.

Til Spm. 2 indføres en indikatorvariabel for hvert produkt (δ_1 for Q_1 og δ_2 for Q_2) som i svaret til Spm. 1, og ligeledes tilføjes der begrænsninger som i svaret til Spm. 1. Dette giver anledning til flg. to begrænsninger for Q_1 : $q_1 \leq 100\delta_1$ og $q_1 \geq 30\delta_1$, og tilsvarende indføres flg. to begrænsninger for Q_2 : $q_2 \leq 200\delta_2$ og $q_2 \geq 40\delta_2$. Desuden sikres vha. begrænsningen $\delta_1 + \delta_2 \leq 1$, at der ikke kan produceres både Q_1 og Q_2 .

Til Spm. 3 henvises til flg. slide fra præsentationen 'QAP.pdf' (om det kvadratiske assignment problem) i forelæsningerne:

KB-QAP: Linearisering af objektfunktion

- ▶ I formuleringen, hvor der kun benyttes variable x_{ij} , indeholder objektfunktionen en summation over produkter af to beslutningsvariable
- ▶ Formuleringen er således ikke lineær men derimod kvadratisk
- ▶ For at linearisere objektfunktionen indføres yderligere 0-1 variable $y_{ijk\ell}$, som repræsenterer produktet af x_{ij} og $x_{k\ell}$
- ▶ Idet der fortsat antages symmetri, er $y_{ijk\ell}$ kun defineret for $k > i$
- ▶ Sammenhængen $y_{ijk\ell} = x_{ij}x_{k\ell}$ sikres ved hjælp af flg. yderligere begrænsninger (jfr. bogen s. 176 øverst):

$$y_{ijk\ell} \leq x_{ij}$$

$$y_{ijk\ell} \leq x_{k\ell}$$

$$y_{ijk\ell} \geq x_{ij} + x_{k\ell} - 1$$

6 / 8

I besvarelsen af Spm. 3 er der behov for at identificere den situation, hvor både Q_1 og Q_2 produceres, dvs. hvor både $\delta_1 = 1$ og $\delta_2 = 1$. Til det formål kan benyttes den linearisering, der er beskrevet på den viste slide 6 fra QAP-præsentationen. Konkret indføres en variabel $y \in \{0, 1\}$, som er lig med 1, hvis både $\delta_1 = 1$ og $\delta_2 = 1$, og ellers 0. Denne sammenhæng sikres ved flg. tre begrænsninger: $y \leq \delta_1$, $y \leq \delta_2$, og $y \geq \delta_1 + \delta_2 - 1$. Desuden tilføjes $1000y$ i objektfunktionen, således at ekstraomkostningen på 1000 inkluderes, hvis $y = 1$.

(slut på opgavesættet)